

Introduction

L'architecture des systèmes téléinformatiques combine informatique et télécommunications pour permettre la transmission de données entre des ordinateurs distants. Elle structure la communication en couches, le plus souvent via les modèles OSI (7 couches) ou TCP/IP (4 couches : accès réseau, internet, transport, application).

Points clés de l'architecture téléinformatique :

- Composants principaux : Nœuds (ordinateurs, serveurs, terminaux) et liens de communication (câblage, fibre, Wi-Fi, satellite).
- Équipements d'interconnexion : Hubs, switchs, routeurs, pare-feu.
- Modèle OSI : Structure la communication en 7 couches : Physique, Liaison, Réseau, Transport, Session, Présentation, Application.
- Modèle TCP/IP : Plus pratique, structuré en 4 couches : Accès réseau, Internet, Transport, Application.
- Topologies de Réseau : Physique (étoile, bus, anneau) ou logique.
- Types d'Architectures : Client-Serveur ou poste à poste (Peer-to-peer).

Les objectifs sont la connectivité, la modularité, la fiabilité et la facilité d'utilisation du réseau.

1. Introduction à la Téléinformatique

La téléinformatique est l'association de l'informatique et des télécommunications. Son but est de permettre le traitement à distance de l'information. Un système téléinformatique est un ensemble d'équipements (ordinateurs, terminaux) reliés par des infrastructures de communication.

2. Les Composants d'un Système

Tout système téléinformatique repose sur trois blocs :

1. L'Équipement Terminal de Traitement de Données (ETTD / DTE) : C'est la source ou la destination des données (PC, serveur, imprimante).
 2. L'Équipement de Terminaison de Circuit de Données (ETCD / DCE) : Il sert d'interface entre l'ETTD et la ligne de transmission (ex: un Modem). Il adapte le signal numérique au support physique.
 3. La Jonction : C'est l'interface physique et logique entre l'ETTD et l'ETCD.
-

3. Les Modèles de Référence (Layering)

Pour faire communiquer des machines différentes, on utilise une architecture en couches. Chaque couche rend un service à la couche supérieure sans que celle-ci n'ait besoin de savoir comment il est réalisé.

A. Le Modèle OSI (7 couches)

C'est le modèle théorique de l'ISO :

- Couches Hautes (Traitement) :
 - 7. Application : Interface avec l'utilisateur (HTTP, FTP).
 - 6. Présentation : Formatage et chiffrement des données (ASCII, JPEG).
 - 5. Session : Gestion des dialogues entre applications.
- Couches Basses (Transport) :
 - 4. Transport : Contrôle de bout en bout et fiabilité (TCP, UDP).
 - 3. Réseau : Routage des paquets et adressage logique (IP).
 - 2. Liaison : Transmission fiable de trames, détection d'erreurs (Ethernet).
 - 1. Physique : Transmission brute des bits sur le support (câbles, ondes).

B. Le Modèle TCP/IP (4 couches)

C'est le modèle réel utilisé sur Internet :

1. Application (Regroupe OSI 5, 6, 7)

2. Transport (OSI 4)
 3. Internet (OSI 3)
 4. Accès Réseau (OSI 1, 2)
-

4. Topologies et Modes de Transmission

- Topologie physique : La disposition réelle des câbles.
 - Étoile : Tous les nœuds sont reliés à un commutateur (Switch) central. (Le plus commun).
 - Bus : Un seul câble partagé par tous.
 - Maillée : Plusieurs chemins possibles (Internet).
 - Modes de transmission :
 - Simplex : Un seul sens (Radio).
 - Half-Duplex : Alterné (Talkie-walkie).
 - Full-Duplex : Simultané (Téléphone, Fibre).
-

5. Types de Réseaux selon la Distance

- PAN (Personal) : Bluetooth (quelques mètres).
 - LAN (Local) : Bureau, maison (Wi-Fi, Ethernet).
 - MAN (Metropolitan) : À l'échelle d'une ville (Fibre optique urbaine).
 - WAN (Wide) : Échelle mondiale (Internet).
-

6. Protocoles et Adressage

Pour que les entités se comprennent, elles utilisent des protocoles (règles de communication).

- Adressage MAC : Adresse physique unique gravée sur la carte réseau (Couche 2).

- Adressage IP : Adresse logique permettant d'identifier une machine sur un réseau global (Couche 3).